Ushtrimi 11 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

Advanced SQL Subqueries (ALL, ANY, IN, EXISTS) dhe Views

🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:

- Përdorni Multiple Row Subqueries me ALL, ANY, IN dhe EXISTS
- Kuptoni dallimin midis ALL dhe ANY në krahasime
- Krijoni dhe përdorni VIEWS për pyetje komplekse
- Përdorni WITH clause për Common Table Expressions (CTE)
- Kombinoni subqueries me aggregate functions (SUM, AVG, MAX, MIN)
- Analizoni të dhëna komplekse duke përdorur teknika të avancuara SQL

🔧 Përgatitja e Databazës

Hapi i parë: Krijoni databazën "Ushtrimi11"

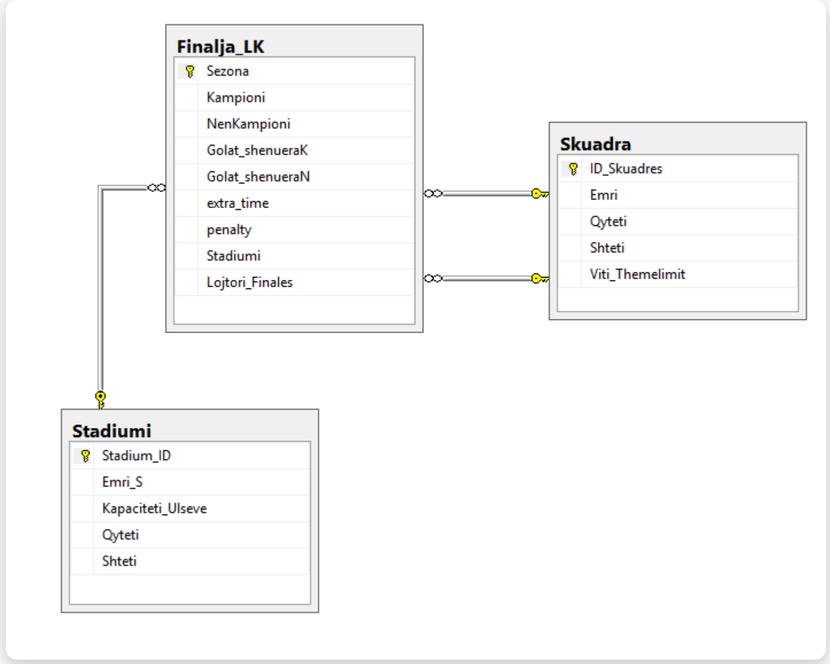
1. Shkarkoni script-en **toBeExecutedByStudents11.sql** nga Moodle

2. Ekzekutoni script-en për të krijuar databazën dhe tabelat

3. Verifikoni që databaza "Ushtrimi10" është krijuar me sukses me të gjitha tabelat dhe të dhënat për finalet e Ligës së Kampionëve

📊 Diagrami i Bazës së të Dhënave

Duke u bazuar në diagramin më poshtë, të zgjidhen detyrat:



💡 Këshilla për Zgjidhjen e Detyrave

- **ALL:** Kushti duhet të jetë i vërtetë për TË GJITHA vlerat nga subquery (shembull: x > ALL kthen TRUE nëse x është më i madh se çdo vlerë)
- **ANY (SOME):** Kushti duhet të jetë i vërtetë për TË PAKTËN NJË vlerë nga subquery
- **IN:** Kontrollon nëse vlera ekziston në listën e rezultateve të subquery (ekuivalent me = ANY)
- **EXISTS:** Kontrollon nëse subquery kthen të paktën një rresht (TRUE/FALSE), nuk e shikon vlerën
- **VIEW:** Një tabelë virtuale bazuar në një query. Mund të përdoret si tabelë normale në queries tjera
- **WITH (CTE):** Common Table Expression - një rezultat i përkohshëm që mund të referencohet brenda një query

📝 Detyrat

1 Selekto të gjitha skuadrat të cilat kanë shënuar më pak gola si nënkampion se sa shuma e golave të cilat janë shënuar nga skuadrat kampione (ALL)

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	emri	Golat e shenuara
1	Arsenal	1
2	Atletico	1
3	Dortmund	1
4	Leverkusen	1
5	Liverpool	1
6	Man.United	1
7	Monoco	0

2 Selekto skuadrat të cilat kanë pasur shumën e shikuesve më të ulët se sa mesatarja e shikueshmërisë e të gjitha skuadrave nënkampione (ANY)

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	emri	Shikueshmeria
1	Atletico	64775
2	Leverkusen	74475
3	Monoco	78996
4	Porto	78996
5	Valencia	80018
6	Internazionale	81044
7	Arsenal	81338

3 Selekto skuadrat të cilat kanë shënuar më pak gola si nënkampion se sa shuma e golave të cilat janë shënuara kur kampion ka qenë Bayern (ANY)

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	emri	Golat
1	Arsenal	1
2	Atletico	1
3	Bayern	3
4	Chelsea	5
5	Dortmund	1
6	Juventues	3
7	Leverkusen	1
8	Liverpool	1
9	Man.United	1
10	Milan	2
11	Monoco	0
12	Valencia	4

4 Gjeni se cili skuadër kampion ka pasur shikueshmëri më të vogël prej të gjithë skuadrave tjera (ALL)

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Emri	Shikueshmeria
1	Chelsea	75024

5 Shfaqeni numrin e shikueshmërisë për secilin fitues të ligës së kampionëve (IN)

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Emri	Shikushmeria
1	Barcelona	318511
2	Bayern	170018
3	Milan	145271
4	Real Madrid	139250
5	Internazionale	81044
6	Liverpool	80500
7	Porto	78996
8	Man.United	78360
9	Chelsea	75024

6 Selekto Lojtarin e Finales për ekipet kampione (EXISTS)

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Lojtori_Finales	Emri
1		Bayern
2		Valencia
3		Real Madrid
4		Leverkusen
5		Juventues
6		Milan
7		Porto
8		Monoco
9	Steven Gerrard (Liverpool FC)	Milan
10	Steven Gerrard (Liverpool FC)	Liverpool
11	Samuel Etoo (FC Barcelona)	Barcelona
12	Samuel Etoo (FC Barcelona)	Arsenal
13	Filippo Inzaghi (AC Milan)	Milan
14	Filippo Inzaghi (AC Milan)	Liverpool
15	Edwin van der Sar (Manche...	Chelsea
16	Edwin van der Sar (Manche...	Man.United
17	Xavi Hernandez (FC Barcel...	Barcelona
18	Xavi Hernandez (FC Barcel...	Man.United
19	Diego Milito (FC Internazion...	Bayern

7 Duke përdorur View/With të shfaqet skuadra me më së shumti finale të fituara

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Emri	FinaletEFituara
1	Barcelona	4

8 Duke përdorur View/With të shfaqet skuadra nënkampione me më së shumti gola të shënuara në një finale

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Emri	Golat_shenueraN
1	Chelsea	5

9 Duke përdorur View të shfaqet stadiumi ku janë luajtur më së shumti finale

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Emri_S	numri
1	Wembley Stadium	2

10 Duke përdorur View/With të shfaqet shteti ku është luajtur finalja me më së shumti gola të shënuar

Rezultati i pritshëm:

Results | Messages

	Shteti	Golat
1	Russia	11

⚠️ UDHËZIME TË RËNDËSISHME

Testimi i Subqueries: Gjithmonë testoni subquery-n veçmas para se ta integroni në query kryesore. Kjo ju ndihmon të identifikoni probleme më shpejt.

ALL vs ANY: ALL kërkon që kushti të jetë i vërtetë për të gjitha vlerat, ndërsa ANY kërkon vetëm për të paktën një vlerë.

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorezimi i Ushtrimit 11 - G? - R.P/A.N"

📄 **Formati:** SQL file (.sql)

📝 **Përmbajtja:** SQL queries për të gjitha 10 detyrat

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**